Lagrange con datos reales

Runge, Chebyshev y un agente que escoge los nodos: la población de Colombia

Métodos Numéricos · UNAL Manizales · parcial para la casa · 50 puntos · entrega y sustentación: martes 20 de octubre de 2026

El Banco Mundial publica la población de Colombia año por año desde 1960. Supón que solo puedes guardar **13 de esos años** y que con ellos tienes que reconstruir todos los demás con un polinomio de Lagrange. ¿Cuáles escoges? ¿Los de cada 5 años, como haría casi cualquiera? En este parcial vas a ver con datos reales que esa elección "natural" falla justo en los bordes, que escoger los años más parecidos a los nodos de Chebyshev arregla casi todo, y que un agente que aprende a escoger años puede ganarle a Chebyshev… o hacer trampa sin que se note.

Cuaderno: el cuaderno de Colab del parcial (`parcial_lagrange.ipynb`). Datos: población total de Colombia (indicador SP.POP.TOTL del Banco Mundial), 1960–2020 como "verdad" y 2021–2025 guardados para extrapolar.

Reglas del parcial

Se entrega el **martes 20 de octubre al empezar la clase**, escrito a mano en esta misma guía, y se sustenta ese mismo día.

Nombre: _____ **Documento:** _____

- **Individual.** Puedes discutir ideas con compañeros, pero lo que entregas lo escribes tú, con tus palabras.
- **El cuaderno de Colab** de este parcial es `parcial_lagrange.ipynb`. Ábrelo desde el repositorio del curso, **github.com/cmorregof/methods_exam**, carpeta `lagrange-poblacion`, con el botón «Open in Colab», y corre las celdas en orden. Antes de cada celda, escribe tu predicción en esta guía: la predicción escrita después de correr no cuenta.
- **Puedes usar IA, y te audito.** Si la usas, llena la bitácora del final: qué le preguntaste, qué te respondió y qué corregiste o comprobaste tú. Usar IA no baja la nota. Lo que la baja es entregar algo que no sabes explicar.
- **Sustentación (martes, 10 minutos).** Se sortea un punto de tu parcial y lo explicas en el tablero, sin la guía en la mano, con una variante (otro dato, otro valor inicial, otro nodo). La nota escrita se multiplica por un factor: 1 si lo explicas y lo reproduces; 0,6 si lo explicas a medias; 0,2 si no puedes explicar lo que entregaste.
- **Puntaje.** Parte I: 12 puntos. Parte II: 14. Parte III: 12. Parte IV: 12. Total: 50. La nota es puntos ÷ 10.
- **Qué cuenta.** Una respuesta correcta sin justificación vale poco. Una justificación clara con un error de cuenta vale mucho. Si algo te parece mal planteado, dilo y explica por qué: eso también se califica.

Parte I · Completar una demostración (12 puntos)

Teorema (error de interpolación). Sean $x_0, x_1, \ldots, x_n$ puntos distintos de $[a, b]$, $f \in C^{(n+1)}[a, b]$ y P el polinomio de Lagrange de grado $\leq n$ que interpola a f en esos nodos. Entonces, para cada $x \in [a, b]$ existe $\xi = \xi(x) \in (a, b)$ tal que

$$f(x) - P(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\, w(x), \qquad w(t) = (t - x_0)(t - x_1)\cdots(t - x_n).$$

I.1 · Llena los espacios (6 puntos: casos 1 y 2, 1 punto; pasos 1, 6 y 7, 1 punto cada uno; pasos 2 a 5, 0,5 cada uno)

Caso 1. Si x es uno de los nodos, entonces f(x) − P(x) = ____ y w(x) = ____, así que la igualdad se cumple con cualquier ξ.

Caso 2. Si x no es un nodo, entonces w(x) ____ 0 y podemos definir la función auxiliar

$$g(t) = f(t) - P(t) - [f(x) - P(x)]\,\frac{w(t)}{w(x)}, \qquad t \in [a, b].$$

1. En cada nodo x_i: $f(x_i) - P(x_i) = 0$ porque _____, y $w(x_i) = 0$ porque _____. Por tanto $g(x_i) = 0$.
2. En el punto x: $g(x) = f(x) - P(x) - [f(x) - P(x)] \cdot$ ____ $= 0$.
3. Entonces g se anula en ____ puntos distintos de [a, b].
4. $g \in C^{(n+1)}[a, b]$ porque f lo es y P y w son _____.
5. Por el teorema de Rolle generalizado, existe $\xi \in (a, b)$ con $g^{(____)}(\xi) = 0$.
6. Como el grado de P es a lo más n, $P^{(n+1)}(t) =$ ____. Como $w(t) = t^{n+1}$ + (términos de grado menor), $w^{(n+1)}(t) =$ ____.
7. Derivando n + 1 veces la definición de g y evaluando en ξ:

$$0 = g^{(n+1)}(\xi) = f^{(n+1)}(\xi) - ____ - [f(x) - P(x)]\,\frac{\qquad}{w(x)}$$

y despejando se obtiene la fórmula del teorema. ∎

I.2 · ¿Dónde se usó...? (2 puntos)

(a) ¿En qué paso se usa que **x no es un nodo**? ¿Qué se rompería si lo fuera? (1 punto)

(b) ¿En qué paso se usa que los nodos son **distintos**? (1 punto)

I.3 · Úsalo (4 puntos)

Toma $f(x) = 1/x$ con nodos 2, 3, 4 (parecido al ejemplo de clase, pero con nodos equiespaciados).

(a) Calcula $L_0(2{,}5)$, $L_1(2{,}5)$, $L_2(2{,}5)$ y $P(2{,}5)$ como fracciones. (1,5 puntos)

(b) Calcula el error exacto $f(2{,}5) - P(2{,}5)$ y $w(2{,}5)$. (1 punto)

(c) Con $f'''(t) = -6/t^4$, encuentra el ξ que promete el teorema para x = 2,5 y verifica que está en (2, 4). (1,5 puntos)

> Para el resto del parcial: en la fórmula del error, **quien escoge los nodos solo controla el factor w(x)**. El factor $f^{(n+1)}(\xi)/(n+1)!$ lo pone la naturaleza (en nuestro caso, la demografía de Colombia).

Parte II · Predecir → correr → explicar con datos reales (14 puntos)

Abre el cuaderno y corre las celdas 1, 2 y 3. La celda 1 te dice si los datos vinieron de internet o de la copia congelada. La celda 3 muestra algo que importa: entre 2016 y 2018 el crecimiento anual de Colombia pasó de 0,468 a 0,893 millones de personas por año (llegada de población migrante). A ojo la curva es suave; sus derivadas altas, no tanto.

En cada ítem: **(a)** escribe tu predicción aquí **antes** de correr la celda; **(b)** corre la celda; **(c)** explica la diferencia entre lo que predijiste y lo que salió. La predicción equivocada no quita puntos; la explicación vacía, sí.

Los nodos "de Chebyshev" del cuaderno son **los años enteros más cercanos** a los nodos de Chebyshev de [1960, 2020]: no tenemos datos en 1987,35.

II.1 · Pocos nodos (celda 4) · 3 puntos

Con k = 7 años: equiespaciados (1960, 1970, ..., 2020) contra los más cercanos a Chebyshev.

(a) **Predice:** ¿cuál tiene menor error máximo? ¿Cuántas veces menor? ¿En qué año estará el peor error?

Predicción: _____

(b) Obtenido: error máx. equiespaciados = _____ M en ____; Chebyshev = _____ M en ____.

(c) Los dos peores errores caen en el mismo año. ¿Por qué ese año? Con 7 nodos, ¿qué domina el error: w(x) o la forma de los datos?

II.2 · Subir k (celda 5) · 4 puntos

(a) **Predice** y llena tu columna antes de correr:

k	mi predicción: equiespaciados	obtenido: equiespaciados (año)	mi predicción: Chebyshev	obtenido: Chebyshev (año)
7				
13				
21				

(b) La celda también imprime P(1961) con 21 años equiespaciados. Anótalo y compáralo con el dato real (16,095 millones).

(c) Con **más** datos reales, el error de los equiespaciados **creció**. Explica por qué con la fórmula del error y con lo visto en clase sobre el fenómeno de Runge. ¿Por qué no le pasa lo mismo a Chebyshev?

II.3 · ¿Dónde está el error? (celda 6) · 4 puntos

Con k = 13. El cuaderno mide w en la variable s = (año − 1990)/30, que lleva [1960, 2020] a [−1, 1].

(a) **Predice:** con equiespaciados, ¿el error será mayor en los bordes (1960–1965 y 2015–2020) o en el centro (1985–1995)? ¿Cuántas veces más grande crees que es máx|w| en los bordes que en el centro? ¿Y con Chebyshev?

Predicción: _____

(b) Llena con lo obtenido:

k = 13	error máx. bordes	error máx. centro	máx|w| bordes / máx|w| centro	constante de Lebesgue Λ
equiespaciados				
Chebyshev				

(c) Explica la tabla con la fórmula del error. ¿Por qué con Chebyshev la razón bordes/centro es casi 1? Relaciónalo con el teorema de Chebyshev: el valor de máx|w| que imprime la celda para Chebyshev, ¿está por encima o por debajo de 2^{1-13}? ¿Por qué no es exactamente 2^{1-13}?

II.4 · Sé el agente (celda 7) · 3 puntos

Escoge tus propios 13 años para **ganarle a Chebyshev** (error máximo en 1960–2020 menor que el de los 13 años de Chebyshev).

(a) **Predice:** escribe tus 13 años y por qué. ¿Qué año de la lista de Chebyshev moverías primero, y hacia dónde? (Pista: la celda 7, tal como viene, ya te dice en qué año está el peor error de Chebyshev.)

Mis años: _____

(b) Anota cada intento (al menos 3):

intento	años que cambiaste	tu error máx.	¿le ganaste?
1			
2			
3			

(c) Si le ganaste: ¿tu máx|w| quedó mayor o menor que el de Chebyshev? ¿Cómo puede ser que ganes con un máx|w| mayor? (Mira otra vez la fórmula del error: ¿de qué depende ξ?)

Parte III · El agente (12 puntos)

Escenario inventado para este parcial. El agente "NodoBot" no existe y su entrenamiento es ficticio. Lo que sí es real: sus 13 años los encontramos con una búsqueda de verdad (recocido simulado más búsqueda local) y **todos los números de la tabla salen de los datos reales**; los puedes verificar con la celda 8 del cuaderno.

NodoBot juega muchos episodios. En cada uno escoge 13 años distintos entre 1960 y 2020 (su presupuesto), arma el polinomio de Lagrange y recibe la recompensa

$$R = -\max_{\text{año} \in \{1960,\ldots,2020\}} \left| P(\text{año}) - \text{dato}(\text{año}) \right|.$$

Después de entrenar, sus años son: **1960, 1962, 1966, 1970, 1978, 1983, 1989, 1991, 1999, 2005, 2011, 2015, 2020**. Para comparar, los de Chebyshev son 1960, 1962, 1965, 1970, 1976, 1983, 1990, 1997, 2004, 2010, 2015, 2018, 2020.

III.1 · ¿Verdadero o falso? (6 puntos, 0,75 cada una)

Para cada afirmación de NodoBot, di si es verdadera o falsa y **justifica con la teoría** (una o dos líneas). Una justificación del tipo "la celda dice otra cosa" vale la mitad; la razón teórica vale el resto.

#	NodoBot reporta…	V/F	razón
1	“Mi error máximo en 1960–2020 es 0,0754 M, menor que el de Chebyshev (0,1029 M) y unas 23 veces menor que el de los equiespaciados (1,714 M).”		
2	“Como mi error es menor que el de Chebyshev, mi máx|w| (en la variable s) también tiene que ser menor que el de Chebyshev, $3{,}26 \times 10^{-4}$, y hasta menor que $2^{-12} \approx 2{,}44 \times 10^{-4}$.”		
3	“Igual que Chebyshev, pongo más años cerca de los bordes: 4 de mis 13 años están en 1960–1970, contra 3 de los equiespaciados.”		
4	“Mis años sirven para cualquier país: con los mismos 13 años y los datos de Perú también le gano a Chebyshev.”		
5	“Con mis años también extrapolo bien: mi P(2025) = 26,23 M está a menos del 1 % del dato real.”		
6	“Mi constante de Lebesgue es 83,4, unas 33 veces la de Chebyshev (2,53). Si uno de mis datos tuviera un error de 0,01 M (10 000 personas), mi polinomio podría moverse hasta unos 0,83 M en algún año; el de Chebyshev, a lo más unos 0,025 M.”		
7	“En una versión anterior la recompensa era −(error en mis 13 años escogidos). Esa versión alcanzó la recompensa perfecta, 0, con los años 1960, 1961, …, 1972, así que ese conjunto es el mejor de todos.”		
8	“En otra versión el error se medía solo en los años 1970–2010. Esa versión logró error máximo 0,0219 M, menor que el de Chebyshev en esos mismos años (0,0591 M); por tanto es el mejor polinomio para 1960–2020.”		

III.2 · Inferencia (3 puntos)

Corre la celda 8. NodoBot le gana a Chebyshev con los datos de Colombia, pero con los datos de Perú pierde (0,5259 M contra 0,0761 M).

(a) ¿Qué aprendió NodoBot: una propiedad de los **nodos** o una propiedad de **estos datos**? Usa la fórmula del error para explicar de qué depende lo que minimiza Chebyshev y de qué depende lo que minimiza NodoBot. (2 puntos)

(b) Mira dónde puso NodoBot sus años alrededor de 1989–1991 y de 2015–2020, comparado con Chebyshev. Propón una explicación de por qué esos cambios le sirven con los datos de Colombia. (1 punto)

III.3 · Reward hacking y verificación (3 puntos)

(a) En la versión de la afirmación 7, ¿cuál es la recompensa de **cualquier** conjunto de 13 años? ¿Qué propiedad del polinomio de Lagrange lo garantiza? ¿Qué aprende un agente con esa recompensa? (1,5 puntos)

(b) La versión de la afirmación 8 tiene error 65,4 M en el año 1960. Explica por qué, usando w(x) y el hecho de que sus 13 años están todos entre 1968 y 2016. Propón una regla para la malla donde se mide la recompensa que evite este truco. (1,5 puntos)

Parte IV · Consulta: nuestra idea de paper aplicada a tu tema (12 puntos)

La idea de paper del curso: una biblioteca de demostraciones de métodos numéricos escritas como grafo por ustedes (pasos, razones, dependencias, distractores), sobre la que un agente aprende a demostrar; y, más en general, agentes de RL que aprenden las mismas decisiones que toma un estudiante de métodos numéricos. En este parcial, la decisión es **qué datos usar como nodos**.

Haz una búsqueda profunda (NotebookLM Deep Research u otra herramienta) sobre **la interpolación polinómica hoy y la selección de puntos con IA**. Temas mínimos que debe cubrir tu búsqueda:

- **Interpolación baricéntrica** (la forma en que se evalúa Lagrange en la práctica hoy).
- **Chebfun** y la idea de "calcular con funciones" usando nodos de Chebyshev.
- **El algoritmo AAA** (aproximación racional, no polinómica).
- **Qué hacer cuando los datos son equiespaciados y no puedes escoger dónde medir**: el teorema de imposibilidad de Platte, Trefethen y Kuijlaars, y los subconjuntos "mock-Chebyshev".
- **Selección de puntos o sensores a partir de datos**: puntos de Fekete y de Leja aproximados, DEIM/QDEIM, ubicación de sensores con QR con pivoteo, diseño de experimentos.
- **ML o RL para escoger nodos o puntos de muestreo** (¿existe?, ¿qué tan cerca está de nuestro NodoBot?).

IV.1 · Síntesis de una página (4 puntos)

Escrita por ti, **sin IA**, a mano o en el computador. Debe responder: ¿qué se hace hoy cuando hay que interpolar muchos datos, y dónde quedan Lagrange y Chebyshev en ese panorama?

IV.2 · Cuatro fuentes auditadas (4 puntos, 1 por fuente)

Escoge 4 fuentes de tu búsqueda (al menos una sobre selección de puntos o ML/RL). Para cada una, **ábrela tú** y llena:

fuente	¿existe? (enlace o DOI)	tipo (artículo, libro, software, tesis...)	autores y año	¿dice lo que la IA le atribuye? (cita una frase)	conexión con el curso
1					
2					
3					

Si una fuente que te dio la IA **no existe** o no dice lo que la IA afirma, anótala igual: encontrar eso también vale.

IV.3 · Preguntas guía (2 puntos)

Responde dos de las tres, en pocas líneas cada una:

1. La fórmula del cuaderno evalúa Lagrange con un doble ciclo (unas n^2 operaciones por punto). ¿Qué cambia la fórmula baricéntrica y por qué se considera la forma estable de evaluar Lagrange?
2. Los datos de población son anuales: equiespaciados, no los escogemos. ¿Qué dice el teorema de imposibilidad de Platte, Trefethen y Kuijlaars sobre aproximar desde datos equiespaciados? ¿Nuestro truco de "tomar los años más cercanos a Chebyshev" es lo mismo que la idea mock-Chebyshev?
3. QR con pivoteo, DEIM o los puntos de Fekete aproximados escogen k filas de un conjunto grande de datos sin aprendizaje. ¿Qué podría aportar un agente de RL que esos métodos no aportan, y qué riesgo trae (piensa en la Parte III)?

IV.4 · Cierre (2 puntos)

¿Qué tendría que ser verdad para que nuestra idea (un agente que aprende a escoger nodos y, además, a demostrar por qué su elección funciona, usando la biblioteca de demostraciones del curso) fuera **nueva** en interpolación? Nombra al menos una cosa que encontraste que ya existe y una que no encontraste.

Bitácora de IA

Una fila por cada uso. Si no usaste IA, escribe «No usé IA» y firma.

Punto	Qué le pedí	Qué me respondió, en una línea	Qué comprobé o corregí yo, y cómo

Firma: _____

Sustentación (la llena el profesor el martes)

Punto sorteado: _____

☐ Explica el punto con sus palabras, sin leer la guía
☐ Reproduce en el tablero la cuenta o el paso clave
☐ Responde una variante: otro dato, otro valor inicial, otro nodo
☐ Lo que dice coincide con lo que entregó y con su bitácora

Factor: 1 ☐ 0,6 ☐ 0,2 ☐ **Nota escrita:** ____ / 50 **Nota final:** ____